TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Metodología de Sistemas I

Práctica Integrada Unidad 2 (Parte II): Modelos Incrementales y Adaptativos

Escenario del Proyecto: Desafíos de un Banco

Un gran banco tradicional se enfrenta a dos proyectos de software críticos e independientes que deben iniciarse en paralelo:

Proyecto A: "CoreBanc 2.0" (Reemplazo del Sistema Central)

Descripción: El proyecto consiste en reemplazar el sistema core bancario (un sistema legacy monolítico de los años 90) por una nueva arquitectura moderna. El sistema actual gestiona todas las operaciones críticas (cuentas, transferencias, depósitos).

Requisitos: El proyecto es "grande y complejo". La funcionalidad del sistema antiguo es conocida, pero está fuertemente acoplada. El banco no puede permitirse un "Big Bang" (apagar el viejo y encender el nuevo); el reemplazo debe ser "pieza por pieza".

Riesgo Principal: El riesgo de "interrupción del servicio" es altísimo. La "reducción del riesgo del proyecto" es la prioridad número uno.

Cliente: El cliente es el departamento de operaciones del banco, que necesita que las funciones existentes sigan operando sin fallos durante la migración.

Proyecto B: "ZenPay" (Nueva Aplicación FinTech)

Descripción: El departamento de innovación del banco quiere lanzar una nueva aplicación móvil para competir con startups FinTech. La app permitirá pagos entre pares y micro-inversiones.

Requisitos: Los requisitos son "cambiantes o desconocidos". El mercado es volátil y la "Necesidad de Rapidez (Time-to-Market)" es crítica para ganar ventaja competitiva. El cliente "no sabe lo que quiere hasta que lo ve".

Riesgo Principal: El riesgo es "construir un producto que ya no era lo que el cliente o el mercado necesitaban". El producto debe validarse rápido.

Cliente: El cliente es un "Product Owner" del área de negocio que trabajará "de forma cotidiana" con el equipo.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Sección A: Análisis del Modelo Incremental

Aplicabilidad al Proyecto A*: Justifique detalladamente por qué el Modelo Incremental es una elección ideal para el proyecto "CoreBanc 2.0". Use los "Casos de Uso Ideales" del apunte (ej. "Proyectos Grandes y Complejos", "Reemplazo de Sistemas Heredados").*

El **Modelo Incremental** es la elección ideal para este proyecto por las siguientes razones:
El objetivo es sustituir un sistema de los años 90. El modelo incremental permite realizar esta transición de forma gradual, evitando el riesgo de un reemplazo total repentino. Dado que el sistema gestiona operaciones críticas como cuentas y transferencias, su complejidad requiere un enfoque que divida el producto en piezas funcionales. El banco no puede permitirse una interrupción del servicio. Al entregar el software en "incrementos", se reduce el riesgo de fallos masivos y se asegura la continuidad operativa.

Flujo de Trabajo*: Describa cómo sería el flujo de trabajo del Modelo Incremental para "CoreBanc 2.0". ¿Cuál sería un ejemplo del "primer incremento" y qué "pruebas de regresión" serían necesarias al añadir el segundo?*

El flujo seguiría un ciclo repetitivo de Planificación General → Desarrollo → Integración/Entrega → Retroalimentación.
Ejemplo de Primer Incremento: Podría ser el módulo de Registro de Clientes, entregando una pieza funcional y operativa desde el inicio.
Pruebas de Regresión: Al añadir un segundo incremento (ej. Consulta de Saldo), es obligatorio realizar pruebas de regresión para asegurar que el nuevo código no rompa la funcionalidad del primer incremento (Registro de Clientes) que ya estaba operativo.

Diferencia Clave*: Explique la diferencia fundamental entre el "incremento" que entregaría en el Proyecto A y un "prototipo" (mencionado en el apunte).*

Un Incremento es una porción del software final, completamente codificada, probada, funcional y es software de producción real que el cliente puede usar.
Un Prototipo es generalmente una maqueta o simulación utilizada para explorar requisitos ("¿qué construir?"), pero no es necesariamente el producto final usable.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Sección B: Análisis del Desarrollo Ágil

Aplicabilidad al Proyecto B*: Justifique por qué un enfoque Ágil es la mejor opción para "ZenPay". Céntrese en cómo el agilismo maneja la "incapacidad para gestionar el cambio" que sufrían los modelos clásicos y la necesidad de "Time-to-Market".*

En lo que se refiere al cambio e incertidumbre, los requisitos son "cambiantes o desconocidos". El agilismo asume que el cambio es inevitable y lo acepta como una ventaja competitiva. Puesto que el mercado FinTech es muy volátil, la velocidad de entrega es crítica. Los ciclos cortos de entrega permiten lanzar un producto funcional rápido para validar la idea.

Valores del Manifiesto*: Elija dos de los cuatro valores del Manifiesto Ágil (ej. "Software funcionando sobre documentación exhaustiva", "Respuesta al cambio sobre seguir un plan") y explique cómo aplicarían directamente al éxito del proyecto "ZenPay".*

Software funcionando sobre documentación exhaustiva: Para validar la idea rápidamente, es más valioso tener una app funcional que el cliente pueda tocar y probar que tener manuales técnicos extensos de una aplicación que aún no existe.

Respuesta al cambio sobre seguir un plan: Dado que el mercado FinTech es volátil, este valor permite que el equipo de "ZenPay" ajuste sus prioridades tras cada validación con el mercado, asegurando que el producto final sea relevante.

Scrum y XP*: Describa brevemente cómo podría usar Scrum para la gestión del proyecto "ZenPay" (mencionando Sprints y Product Owner) y Extreme Programming (XP) para asegurar la calidad técnica (mencionando dos prácticas como Programación en Pareja o Integración Continua).*

Gestión con Scrum: El proyecto se divide en Sprints (ciclos de 1 a 4 semanas). El Product Owner prioriza el Backlog de funcionalidades basándose en el valor de negocio.

Calidad con XP: Se aplicarían prácticas como:
Programación en Pareja: Dos desarrolladores trabajando en una misma computadora para reducir errores y mejorar la calidad del código.
Integración Continua: Integrar código varias veces al día para detectar errores de inmediato mediante pruebas automatizadas.

Pichulman Miguel Angel

Sección C: Comparación y Conclusión

Predictivo vs. Adaptativo*: Clasifique los proyectos "CoreBanc 2.0" y "ZenPay" dentro de las filosofías "Predictiva" o "Adaptativa". Justifique su clasificación basándose en la naturaleza de su planificación (rígida vs. adaptativa) y el manejo de los requisitos.*

CoreBanc 2.0 (Predictivo):
Se basa en requisitos conocidos (el sistema actual) y necesita una planificación detallada para evitar riesgos catastróficos en el reemplazo modular.

ZenPay (Adaptativo):
La incertidumbre es alta y los requisitos se descubrirán mediante el feedback constante.

Analogía*: Use la analogía del "mapa detallado" vs. la "brújula" del apunte para describir la estrategia de planificación que recomendaría para cada uno de los dos proyectos.*

Para el Proyecto A, se recomienda el Mapa Detallado. Se conoce el origen y el destino, y se traza una ruta fija para asegurar que ninguna operación bancaria falle en el camino.
Para el Proyecto B, recomiendo la Brújula. Se conoce el objetivo de negocio, pero la ruta exacta se descubre sorteando obstáculos y aprovechando oportunidades del mercado

Recomendación Final*: Escriba un párrafo de recomendación para la dirección del banco resumiendo por qué el Proyecto A debe usar un Modelo Incremental y el Proyecto B debe usar un Modelo Ágil (Scrum/XP), destacando el riesgo principal que cada modelo mitiga.*

Se recomienda a la dirección del banco avanzar con el Modelo Incremental para el Proyecto A, ya que garantiza la continuidad del negocio y mitiga el riesgo de interrupción del servicio crítico al permitir una migración segura y controlada. Para el Proyecto B, se recomienda un Modelo Ágil (Scrum/XP), el cual mitiga el riesgo de construir un producto obsoleto o no deseado por el mercado, permitiendo entregas rápidas y una adaptación constante a la competencia.